Universidad Politécnica de Sinaloa

Licenciatura en Ingeniería en Biotecnología

# Resumen de asignatura: Tópicos de biotecnología

# Índice general


**I Análisis clínicos** **1**

**1. Introducción al análisis clínico** **3**

**2. Hematología** **5**
2.1. Biometría hemática . . . . . 5
2.2. Bioquímica sanguinea . . . . . 5

**3. Bioquímica clínica** **7**

**4. Uroanálisis** **9**

**5. Parasitología** **11**

**II Análisis de alimentos** **13**

**6. Fundamentos de la biotecnología alimentaria** **15**
6.1. Tipos de fibras . . . . . 16
6.2. Tipos de análisis alimentarios . . . . . 16

**7. Microorganismos de interés para la industria alimentaria** **17**
7.1. Alimentos funcionales . . . . . 17
7.1.1. Pro, pre y postbióticos (y más) . . . . . 17
7.2. Cumplimiento en etiquetado sobre probióticos . . . . . 17

**8. Seguridad alimentaria** **19**
8.1. Dependencias de seguridad alimentaria . . . . . 19
8.1.1. Nivel nacional . . . . . 19
8.1.2. Nivel internacional . . . . . 20

**9. Bromatología** **21**

**10. Análisis de alimentos** **23**
10.1. Procedimientos para análisis de alimentos . . . . . 23
10.1.1. Proceso de Kjendalh . . . . . 23
10.1.2. Determinación de lípidos . . . . . 23

**III Análisis ambiental** **25**

**11. Parámetros de calidad del agua** **27**
11.1. Contaminantes del agua . . . . . 27

**12.Biotecnologías para el tratamiento de aguas residuales** **29**

**13.Biotecnologías para remediación de suelos** **31**

**14.Contaminación atmosférica y cambo climático** **33**

**IV Análisis agropecuario** **35**

**15.Conceptos básicos** **37**

**16.Nutrición vegetal y estrategias biotecnológicas** **39**

**17.Sanidad vegetal y control biológico** **41**

**18.Sanidad animal** **43**

**19.Reproducción animal y mejoramiento genético tradicional y asistido** **45**

# Parte I

# Análisis clínicos

## Capítulo 1

# Introducción al análisis clínico

# Capítulo 2

# Hematología

## 2.1. Biometría hemática

La biometría hemática (BH), o hemograma, es un estudio sanguineo realizado para la identificación de enfermedades o fallas metabólicas. De manera general, requiere de entre 4 y 8 horas de ayuno, y su lugar de punción es en las venas. Ahora bien, existen diferencias entre la realización de una biometría hemática básica y una total.
Como se puede observar en la Tabla 2.1

## 2.2. Bioquímica sanguinea

Mientras que una biometría hemática se enfoca en analizar las células de la sangre, una bioquímica sanguinea analiza, como su nombre lo dice, los compuestos bioquímicos presentes en ella, esto con objetivos similares a la biometría: descubrir la existencia de alguna falla inmune o metabólica en el paciente, así como el correcto funcionamiento de los órganos del cuerpo
Este procedimiento requiere de un ayuno de 8-12 horas por parte del paciente.
Los compuestos más importantes a analizar durante una bioquímica sanguinea, también conocidos como perfiles, son:

- Glucosa
- Urea
- Ácido úrico
- Creatinina

**Tabla 2.1:** Comparativa entre biometría hemática básica y total

| Valor | Básica | Total |
|---|---|---|
| GR[1] | Conteo total de GR | Conteo de total de GR, de hemoglobina y de hematocrito |
| GB[2] | Conteo total de GB | Conteo diferencial (contabiliza cada tipo de GB) |
| Plaquetas | Cantidad y tamaño | Cantidad y tamaño |

[1] Glóbulos rojos [2] Glóbulos blancos

- Colesterol
- Triglicéridos

Además de estos perfiles, se pueden analizar hasta otros 45 elementos mediante las pruebas de sangre.

## Capítulo 3

# Bioquímica clínica

## Capítulo 4

# Uroanálisis

## Capítulo 5

# Parasitología

# Parte II

# Análisis de alimentos

# Capítulo 6

# Fundamentos de la biotecnología alimentaria

Existen varios aspectos de un alimento que podemos tomar en cuenta para clasificarlo. Estos son:

- Función
  - Energéticos: Grasas y carbohidratos
  - De construcción: Vitaminas y minerales
- Origen
  - Animal
  - Vegetal
- Durabilidad
  - Perecedero
  - No perecedero
- Grado de procesamiento
  - Natural o minimamente procesado
  - Ingrediente culinario
  - Procesado
  - Ultraprocesado
- Grupo alimenticio[1]
  - Frutas y verduras
  - Cereales y tubérculos
  - Leguminosas y alimentos de origen animal

[1] Basado en el plato del buen comer

## 6.1. Tipos de fibras

- Dietarias
  - No son descompuestas por el metabolismo humano, por lo que unicamente pasan por el intestino sin ser procesadas.
  - Ayudan a la digestión.
- Ácido-resistentes
  - Son descompuestas por el ácido gástrico.
  - Sos componentes son absorbidos y utilizados por el cuerpo.

## 6.2. Tipos de análisis alimentarios

- Bromatológico: En este se realizan pruebas de una serie amplia de parámetros. De estos estudios se obtiene la información para la tabla nutrimental del etiquetado de alimentos.
- Proximal: Es un análisis general de unicamente ciertos parámetros. Los parámetros medibles:
  - Agua
  - Proteína
  - Carbohidratos
  - Grasa
  - Ceniza
- Sanitario: Son análisis que buscan presencia de patógenos y/o deterioro, esto para prevenir enfermedades transmitidas por alimentos (ETAs').

# Capítulo 7

# Microorganismos de interés para la industria alimentaria

## 7.1. Alimentos funcionales

**Alimento funcional**

Es un alimento que incluye componentes más allá de los nutrientes básicos y ayuda a la salud.

### 7.1.1. Pro, pre y postbióticos (y más)

Prebióticos: Sirven como alimento para la microbiota intestinal. Probióticos: Se componen de organismos vivos como tal, los cuales se añaden a la microbiota intestinal y ayudan en el trabajo de digestión. Simbiótico: Es un alimento que contiene tanto prebióticos como probióticos Postbiótico: Es un organismo no vivo que aporta antígenos al sistema inmune.

## 7.2. Cumplimiento en etiquetado sobre probióticos

Cuando en un producto se declara que este contiene probióticos, se debe demostrar que tal microorganismo debe ser capaz, no solo de atravesar el proceso digestivo sin morir, sino además de que debe de sobrevivir una población lo suficientemente grande para colonizar el área objetivo. El proceso digestivo consta de: 1. Masticar 1. Se aplica acción mecánica 2. Actua la enzima amilasa salival 1. Trabaja a pH neutro 2. Rompe enlaces glucocídicos alfa ($\alpha$) como los de la glucosa, no beta ($\beta$) como los de la celulosa 3. El alimento se empieza a considerar bolo alimenticio 2. Deglutir 1. Se pasa por la laringe al esófago 2. Se realizan movimientos peristálticos y sinuoides para emujar el bolo alimenticio al estómago 3. Estómago 1. Aquí actuan varios agentes 1. Ácido gástrico ($HCl$) 1. pH 1.5-2 2. Proteasas (Pepsinas) 3. Lipasas 4. Sales biliares 1. Actuan sobre lípidos 4. Intestinos 1. Aquí actuan otra serie de enzimas 2. Entorno neutro-alcalino

# Capítulo 8

# Seguridad alimentaria

Elementos que debe contener una etiqueta:

- Nombre de la marca (y eslogan, de aplicar)
- Sobrenombre del producto
- Nombre del producto (Descripción)
- Sellos (NOM-)
  - Sodio
  - Calorias
  - Grasas
  - Azúcares añadidos (no naturales)
- Ingredientes (De mayor a menor)
- Información nutrimental (por porciones)

**Trazabilidad**

Información para identificar el proceso o lote donde se generó el producto y todos los ingredientes involucrados.

Diferencia entre fecha de caducidad y fecha de consumo preferente:

- Fecha de caducidad: Fecha en que el producto comienza a poder causar daño al consumirse.
- Fecha de consumo preferente: Fecha en que el producto pierde sus propiedades organolépticas, pero aún así es seguro de consumir.

## 8.1. Dependencias de seguridad alimentaria

### 8.1.1. Nivel nacional

Las dependencias de gobierno responsables de detectar fraudes alimentarios son:

- COFEPRIS y COEPRIS

- PROFECO
- SSA[1]

### 8.1.2. Nivel internacional

Dependencias del Codex Alimentarius

- AOAC: Dependencia encargada de generar métodos oficiales para alimentos, bebidas, cosméticos, etcétera.
- ACC: Específico de cereales

Concepto de puntos frios y centros de calor:

- Punto frio: Lugar por donde se escapa más fácilmente el calor
- Centro de calor: Lugar que retiene mejor el calor

Dato: La proteína suele ser el ingrediente más caro en la producción de un alimento.

[1] Esta opera solo en caso de presentarse casos de enfermedades transmitidas por alimentos (ETA)

## Capítulo 9

# Bromatología

# Capítulo 10

# Análisis de alimentos

## 10.1. Procedimientos para análisis de alimentos

### 10.1.1. Proceso de Kjendalh

1. Adición de la muestra
2. Digestión ácida con ácido sulfúrico ($H_2SO_4$) y algún catalizador (por ejemplo, $ZnCl$ o $BaCl$). Aquí se degrada la materia orgánica y sale en forma de gas, excepto por el nitrógeno ($N$), el cual permanece en forma de amoniaco ($NH_3$).
3. Enfriamiento de la muestra
4. Destilación[1]
5. Calibración de equipo (pHmetro)
6. Medición de nitrógeno ($N$). Se realiza mediante una neutrilzación ácido-base con hidróxido de sodio ($NaOH$).
7. Cálculo de nitrógeno perteneciente a proteína usando un factor dado. El factor estandar es 6.25
8. Comparación con etiquetado[2]

### 10.1.2. Determinación de lípidos

1. Se separan los lípidos de la matriz alimentaria usando un solvente dado (por ejemplo, éter)
2. Se evapora el solvente
3. Se pesa la materia restante

[1] PENDIENTE DE REVISIÓN
[2] PENDIENTE DE REVISIÓN

# Parte III

# Análisis ambiental

# Capítulo 11

# Parámetros de calidad del agua

La definición de un cuerpo de agua abarca una gran cantidad de posibles ejemplos, entre ellos podemos tener los típicos como rios, lagos, mares y oceanos, pero también cosas como canales, pozos o tiros, presas, entre muchos otros.
El agua a su vez puede ser superficial o subterranea, y los cuerpos de agua pueden ser naturales o creados por el hombre.
El agua es potable cuando esta puede ser consumida sin hacer daño a la salud. Las aguas que no pueden ser consumidas son aguas residuales y agua de mar (que puede llegar hasta el 30 % de salinidad), así como aguas contaminadas.
Dos cuerpos de agua importantes son las lagunas y esteros, que se diferencian en lo siguiente: Las algunas son lagos de menor tamaño que cuentan con entrada de agua dulce y salada, donde la dulce llega por medio de rios y arroyos y la salada por filtración subterranea y mareas; por otro lado, los esteros solo cuentan con entrada de agua salada de manera directa. Ambos son importantespara etapas iniciales de la fauna, donde las crias necesitan baja salinidad, o sea, que sea salobre, no salada.
Toda sustancia no necesaria para vivir y que afecta a la vida se conoce como xenobiótico, por ejemplo, plásticos, plaguicidas y desechos humanos en general. Todas estas sustancias son contanimantes, y as uvez pueden ser tóxicos para el ecosistema, caso en el que se les conocería como toxicoambientales. Algunos contaminantes pueden acumularse en un organismo, proceso llamado bioacumulación, y a su vez este proceso puede extrapolarse a lo largo de una cadena trófica, donde el proceso pasa a ser llamado biomagnificación.
Como biotecnólogos, nuestra responsabilidad es detectar contaminantes, buscar alternativas a lo que origina el contaminante y remediad el daño causado por este. La realización de todos estos análisis está normado.
Otros conceptos importantes son los canales de llamada y de salida, siendo el primero la entrada de agua marina a un estanque, y el segundo representando la salida de agua del estanque.

## 11.1. Contaminantes del agua

Un cuerpo de agua es toda acumulación de agua, ya sea que esté en movimiento o no, así como si es natural o de origen humano.

Las sustancias externas a un medio (xenobióticos) que además causen daño a este son llamados contaminantes. Todo contaminante debe contar con límites permisibles establecidos, y son valores máximos que ese contaminante debe reportar en un lugar dado. Los límites relacionados a un contaminante pueden variar dependiendo del cuerpo de agua del que se hable. En caso de patógenos, por ejemplo Vibrio, Salmonella, etcétera, el límite es 0, o sea, no deben de existir. Otro ejemplo de contaminantes es el de los metales pesados.

Un proceso importante a prevenir es la eutroficación, proceso donde una alta concentración de nutrientes, muchas veces proveniente de una gran cantidad de materia orgánica, favorece la proliferación de microorganismos que generan una reducción en la concentración de oxígeno en el medio. Esto puede estar relacionado a descargas de materia fecal. Las cadenas tróficas son un aspecto muy importante en el manejo ambiental, y la eutroficación afecta a las bases de estas. Este proceso afecta también a la zona fótica, que es la zona en que llega la luz solar, y cambios en esta afecta a la capacidad de los productores primarios de realizar sus actividades. También son posibles cambios en el pH, esto por la actividad microbiana.

Otro ejemplo de contaminante son los microplásticos, que pueden ser disrruptores hormonales que afectan a la vida marina. Estos pueden ser también usados intencionalmente.

Los parámetros que se pueden medir en un análisis de contaminantes en cuerpos de agua pueden ser físicos, tales como los Sólidos disueltos/suspendidos, Materia flotante, Color, Olor, pH, Conductividad eléctrica; o Químicos, como el Oxígeno disuelto, Demanda química deoxígeno (DQO), Demanda bioquímica de oxígeno (DBO), Metales pesados, Nitrógeno, Fósforo, Cloruros y los Fenoles.

Algunos fenómenos que sirven para el análisis de contaminantes en cuerpos de agua son la coagulación, Flotación y la Floculación.

## Capítulo 12

# Biotecnologías para el tratamiento de aguas residuales

## Capítulo 13

# Biotecnologías para remediación de suelos

## Capítulo 14

# Contaminación atmosférica y cambo climático

# Parte IV

# Análisis agropecuario

## Capítulo 15

# Conceptos básicos

## Capítulo 16

# Nutrición vegetal y estrategias biotecnológicas

## Capítulo 17

# Sanidad vegetal y control biológico

## Capítulo 18

# Sanidad animal

## Capítulo 19

# Reproducción animal y mejoramiento genético tradicional y asistido

# Bibliografía